

VERSLAG

1^e Thematische werkgroep

OSLO NDNN

02 april 2026

Inhoud

1. Praktische info 2

1.1 Aanwezigen 2

1.3 Agenda 2

2. Introductie 3

2.1 OSLO 3

2.2 Context Nudging Down Night Noise (NDNN) 4

2.3 Aanpak 5

2.4 Scope 5

3. UML – Unified Modeling Language 6

3.1 Wat is UML (unified modeling language)? 6

3.2 Basisconcepten UML 7

4. Inspiratie 9

4.1 Afstemmen op bestaande datastandaarden 9

4.2 Eerste versie van het NDNN Sneuvelmodel 10

4.3 Use cases 19

5. Volgende stappen 27

5.1 Sneuvelmodel NDNN 27

5.2 Volgende werkgroepen 27

5.3 Contactgegevens 28

5.4 Interessante bronnen 28

1. PRAKTISCHE INFO

- Datum: 02/04/2026 (09:00-12:00)
- Locatie: Online (Microsoft Teams)

1.1 AANWEZIGEN

Organisatie	Naam
Digitaal Vlaanderen	Alexander Potloot
Digitaal Vlaanderen	Michael Bezoen
Stad Leuven	Bo Peeters
Stad Leuven	Tim Guiley
Stad Gent	Jan Godderis
Departement Omgeving	Phillipe van Haver
Munisense	George Boersma

U kan zich voor de volgende werkgroepen inschrijven via [deze link](#).

1.3 AGENDA

10u05 - 10u10	Welkom en agenda
10u10 - 10u20	Onze aanpak
10u20 - 10u35	Context
10u35 - 10u50	Voorstelling OSLO & UML
10u50 - 11u50	Overzicht use cases en sneuvelmodel
11u50 - 12u00	Q&A en volgende stappen
10u05 - 10u10	Welkom en agenda
10u10 - 10u20	Onze aanpak

2. INTRODUCTIE

De thematische werkgroep voor OSLO *Nudging Down Night Noise* (NDNN) startte met een toelichting op het traject en een algemene introductie van OSLO. Vervolgens lag de focus op het opgestelde sneuvelmodel, waarbij werd toegelicht hoe de verschillende use cases in dit model zijn verwerkt.

2.1 OSLO

Met Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) wordt er gestreefd naar interoperabiliteit. Dat verwijst naar de mogelijkheid van verschillende autonome organisaties of systemen om met elkaar te communiceren en samen te werken. Dat is belangrijk omdat toepassingen (applicaties) naar de reële wereld kijken vanuit verschillende perspectieven. De informatie in die systemen wordt telkens gestructureerd vanuit één perspectief, waardoor silo's aan informatie ontstaan en het andere partijen veel tijd en geld kost om informatie te koppelen.

Het doel van OSLO is om de data semantisch te modelleren en de structuur van de data te standaardiseren in de context van verkeersinformatie. Dit om data-uitwisseling en samenwerking tussen verschillende organisaties te bevorderen.

Meer informatie over OSLO en de verzameling van datastandaarden kan u vinden op volgende link: <https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-diensten-en-platformen/oslo>.

We verwijzen naar slides 7-19 voor meer informatie.

Commented [PA1]: Is er een reden waarom dit in het rood staat?

Commented [BM2R1]: Dat is voor het geval we nog zouden schuiven met de PPT

2.2 CONTEXT NUDGING DOWN NIGHT NOISE (NDNN)

Wat is Nudging Down Night Noise (NDNN)?

In Vlaanderen wordt nachtelijk geluidsdata vandaag verzameld door uiteenlopende partijen, elk met hun eigen meetmethodes, databronnen, kwaliteitsniveaus en interpretaties. De afwezigheid van uniforme afspraken zorgt ervoor dat gegevens moeilijk vergelijkbaar zijn en dat beleidsmakers slechts een gefragmenteerd beeld krijgen van het geluidsklimaat. Ook koppelingen met politie-meldingen, weerinformatie en evenementendata worden niet op eenzelfde manier aangeleverd of geïnterpreteerd. Het resultaat is een versnipperd landschap waarin zowel analyse als samenwerking achterblijft.

Daarom bundelen verschillende lokale besturen hun krachten binnen het OSLO-traject Nudging Down Night Noise (NDNN). Samen werken ze aan een gedeelde en hoogwaardige aanpak voor het modelleren, interpreteren en uitwisselen van nachtgeluidsdata. Dit laat toe om situaties zoals piekgeluid bij uitgaansbuurten, incidentmeldingen of klachten rond nachtlawaai veel beter te begrijpen en op te volgen.

Een eenduidig en open datamodel maakt het bijvoorbeeld mogelijk om geluidsmetingen van een stad te combineren met meldingen bij de politie of registratie van evenementen. Zo kan een plotse piek in geluidsbelasting accuraat worden gelinkt aan een bepaald tijdstip, weersomstandigheid of activiteit, en kunnen bijvoorbeeld beleidsmaatregelen objectiever worden onderbouwd.

Waarom OSLO Nudging Down Night Noise (NDNN)?

OSLO NDNN biedt een gestructureerde en gestandaardiseerde manier om alle relevante gegevens rond nachtelijk geluid en overlastmeldingen te modelleren. Door te werken met een semantisch eenduidig kader worden definities helder, interpreteerbaar en consistent voor alle betrokken partijen.

Tijdens dit OSLO-traject wordt een datamodel uitgewerkt dat volgende items op een uniforme manier samenbrengt:

- Objectieve geluidsmetingen,
- Subjectieve meldingen bij politie of meldpunten,
- Informatie over evenementen, en
- Contextuele gegevens zoals weersdata

Bijvoorbeeld: een gemeente beschikt over continue geluidsmetingen via haar eigen meettoestellen. Door deze metingen te combineren met contextdata; zoals weergegevens of informatie over lokale activiteiten; kan men analyseren hoe het geluidsniveau evolueert. Op die manier kan de gemeente nagaan of bepaalde nudging-maatregelen effect hebben, hoe vaak pieken voorkomen en welke interventies het meest efficiënt zijn. Dit leidt tot een beter onderbouwd nachtlawaai-beleid en gerichtere acties om hinder te beperken.

Het datamodel vormt de basis voor software-interfaces waarmee beleidsdashboards, monitoringtools en analysesystemen kunnen worden gebouwd. Hierdoor worden gegevens combineerbaar, wordt samenwerking tussen partners vergemakkelijkt en kunnen inzichten veel efficiënter gedeeld worden. Uiteindelijk maakt dit een meer datagedreven, objectieve en coherente aanpak mogelijk rond nachtelijke geluidsbelasting in Vlaanderen. *We verwijzen naar slides 68-72 voor meer informatie.*

2.3 AANPAK

In de eerste thematische werkgroep, werd verder gebouwd op de use cases die tijdens de business werkgroep werden opgesteld. Deze use cases vormden het vertrekpunt om een eerste sneuvelmodel uit te werken. In deze sessie werd toegelicht hoe de use cases zijn vertaald naar concepten en relaties binnen het model, en werd het sneuvelmodel inhoudelijk besproken. De feedback uit deze werksessie dient als input om het model verder te verfijnen in de volgende thematische werkgroepen.

2.4 SCOPE

Binnen scope	Buiten scope
• Informatie m.b.t. meldingen (type, locatie, persoon...) • Informatie m.b.t. publieke dienstverlening • Informatie m.b.t. observaties (toestel van observatie, geluidsmeting...) • Informatie m.b.t. evenementeninformatie (locatie, naam, temporeel element...) • Nudging (soort en duur) • Weersdata (neerslag en temperatuur) • Informatie m.b.t. vergunningen die relevant zijn voor meldingen van geluidsoverlast	• Implementatie van het model • Reservatie en betaling van diensten (bij reserveren evenement). Hoort thuis in een ander OSLO model • Milieuvergunning/mantelvergunning (n.v.t. voor beleidsdashboard) • Wetgeving (rechtsgrond) (van toepassing op politie, niet op beleid) • GDPR • Analyse van informatie m.b.t. observaties

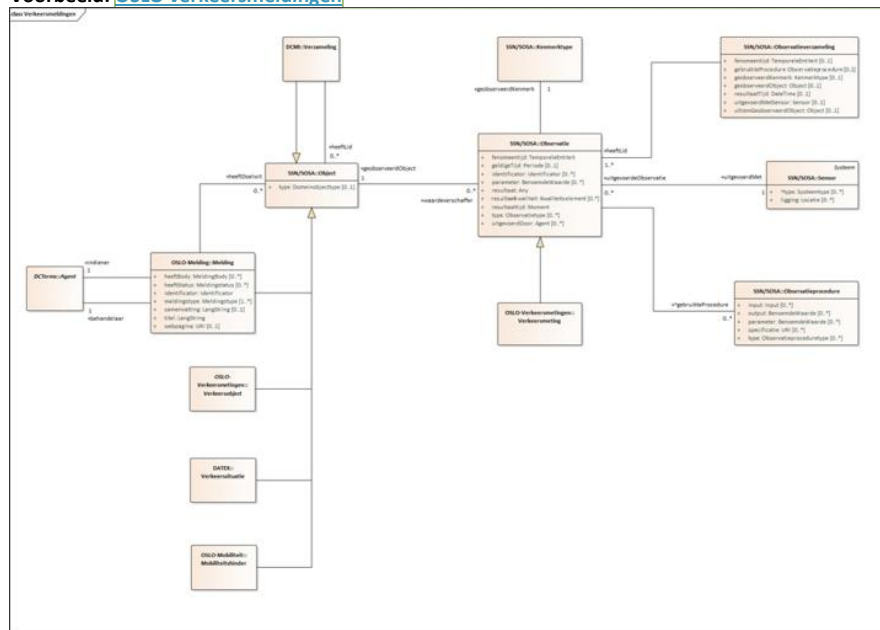
We verwijzen naar slide 8 voor meer informatie.

3. UML – UNIFIED MODELING LANGUAGE

3.1 WAT IS UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE)?

UML (Unified Modeling Language) is een gestandaardiseerde visuele modelleertaal waarmee de structuur, relaties en regels van informatie op een eenduidige manier worden vastgelegd. Binnen OSLO (Open Standaarden voor Linkende Organisaties) wordt UML gebruikt als primaire modelleertaal om informatiemodellen en applicatieprofielen te ontwerpen, in nauwe samenwerking met domeinexperten en stakeholders.

Voorbeeld: OSLO verkeersmeldingen



Commented [PA3]: hyperlink naar AP

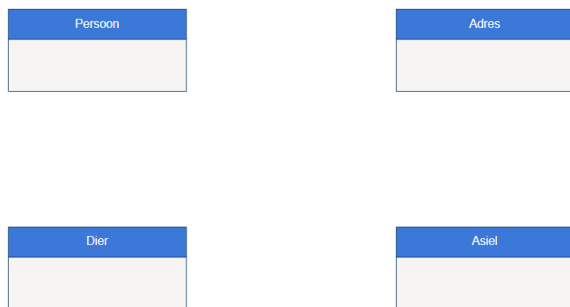
3.2 BASISCONCEPTEN UML

In UML (Unified Modeling Language) worden informatiesystemen en processen beschreven aan de hand van een aantal vaste basisconcepten. Deze concepten maken het mogelijk om de structuur en betekenis van informatie op een eenduidige en begrijpelijke manier vast te leggen.

Een use case beschrijft een concreet scenario of interactie tussen een actor en een systeem. In dit voorbeeld is de use case “Adoptie van een dier uit het asiel door een persoon”. Deze use case illustreert hoe een persoon via het asielsysteem een dier adopteert en welke entiteiten en relaties daarbij een rol spelen.

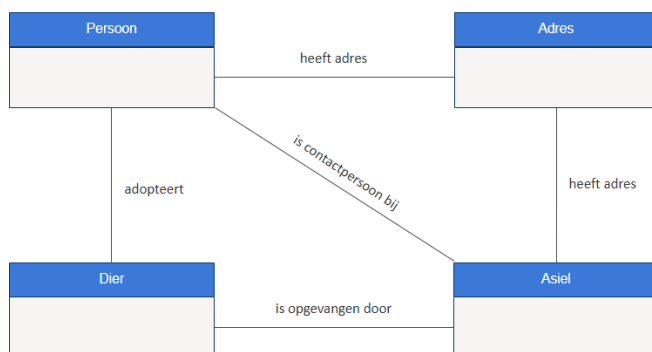
Concepten of Klassen

Binnen deze use case worden verschillende concepten gemodelleerd, zoals Persoon, Dier en Asiel. Deze concepten stellen de belangrijkste entiteiten voor binnen het domein en vormen de bouwstenen van het UML-model.



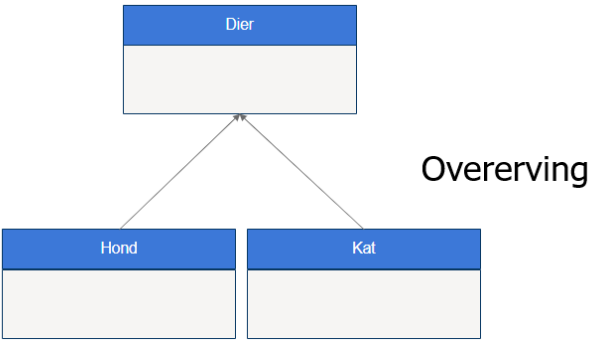
Associatie

De samenhang tussen deze concepten wordt vastgelegd via relaties. De meest voorkomende relatie is een associatie, die aangeeft dat twee concepten met elkaar verbonden zijn. Zo kan een associatie beschrijven dat een persoon een dier adopteert of dat een dier verblijft in een asiel.



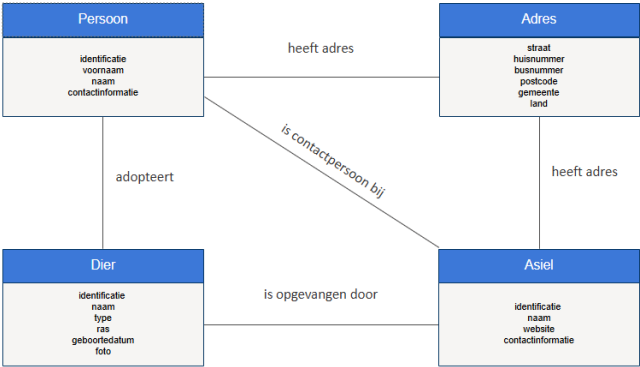
Generalisatie

Daarnaast kan er sprake zijn van generalisatie. Dit betekent dat een concept een meer specifieke vorm is van een ander, algemener concept. Bijvoorbeeld: Hond en Kat kunnen worden gemodelleerd als specialisaties van het meer algemene concept Dier.



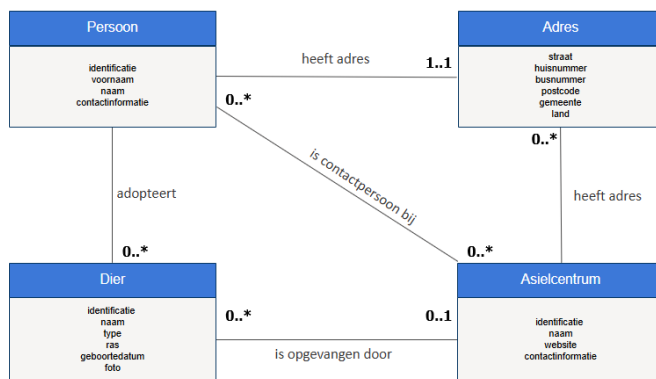
Attributen

Elk concept kan verder worden beschreven aan de hand van attributen. Attributen leggen kenmerken van een concept vast, zoals de naam van een persoon, het identificatienummer van een dier of de adoptiedatum.



Kardinaliteiten

Tot slot worden bij relaties kardinaliteiten gebruikt. Kardinaliteiten geven aan hoeveel instanties van een concept kunnen deelnemen aan een relatie. Zo kan worden vastgelegd dat een persoon meerdere dieren kan adopteren, terwijl een dier op een bepaald moment slechts door één persoon kan worden geadopteerd.



4. INSPIRATIE

4.1 AFSTEMMEN OP BESTAANDE DATASTANDAARDEN

Bij het opstellen van het sneuvelmodel werd steeds afgestemd op bestaande en erkende datastandaarden. We vonden het sneuvelmodel dus niet opnieuw uit, maar bouwden verder op bestaande afspraken. Dit zorgt ervoor dat het sneuvelmodel aansluit bij andere toepassingen en dat gegevens eenvoudig kunnen worden hergebruikt en gelinkt.

Door deze aanpak wordt semantische samenhang gegarandeerd en vermijden we parallelle of tegenstrijdige definities. Het resultaat is een model dat beter integreerbaar is binnen het bredere datalandschap.

Voor dit model hebben we ons specifiek gebaseerd op de volgende standaarden:

- [SSN SOSA](#)
- [OSLO Melding](#)
- [OSLO Verkeersmeldingen](#)
- [OSLO Omgevingsvergunning](#)
- [OSLO Dossier](#)
- [OSLO Generiek](#)

Deze standaarden vormen samen een stevig en consistent fundament waarop het nieuwe model verder is opgebouwd.

Commented [PA4]: hyperlinks naar APs

4.2 EERSTE VERSIE VAN HET NDNN SNEUVELMODEL

Een sneuvelmodel is een eerste, vereenvoudigde aanzet van een informatiemodel. Het doel ervan is om de belangrijkste concepten, relaties en informatie-elementen zichtbaar te maken en hierover het gesprek aan te gaan met stakeholders. Het sneuvelmodel is nadrukkelijk niet definitief, maar dient als discussie- en validatiebasis voor verdere verfijning in volgende werkgroepen.

Aan de hand van use cases wordt het sneuvelmodel stap voor stap opgebouwd. De use cases vormen het vertrekpunt om te bepalen welke informatie nodig is en hoe deze logisch samenhangt. Op basis hiervan worden concepten en relaties geïdentificeerd en voorlopig gemodelleerd. Door het model iteratief te bespreken en bij te sturen, groeit het sneuvelmodel geleidelijk uit tot een gedragen en beter uitgewerkt informatiemodel.

Zoals eerder aangegeven is dit sneuvelmodel opgebouwd op basis van bestaande datastandaarden. Het model hergebruikt en combineert concepten uit verschillende OSLO- en internationale standaarden, zodat maximale interoperabiliteit en herbruikbaarheid worden gegarandeerd.

Binnen dit sneuvelmodel kunnen onder meer de volgende informatiemodellen of klassen worden herkend:

- SSN/SOSA: Observatie, voor het modelleren van metingen en waarnemingen;
- OSLO Dossier, voor het structureren en bundelen van gerelateerde informatie;
- OSLO Melding, voor het vastleggen van meldingen en signalen binnen het domein.

Daarnaast zijn ook domeinobjecten, datatypes en codelijsten gemodelleerd. Deze vormen samen de bouwstenen van het informatiemodel en zorgen voor een eenduidige en semantisch consistente beschrijving van de gegevens binnen het OSLO-kader.

Binnen OSLO worden informatiemodellen opgebouwd volgens vaste semantische principes. Daarbij spelen domeinobjecten, datatypes en codelijsten elk een specifieke rol.

Domeinobjecten

Domeinobjecten zijn de centrale concepten uit het probleem- of toepassingsdomein. Ze stellen "dingen uit de werkelijkheid" voor die relevant zijn voor het informatiemodel, zoals een Melding, Dossier, Observatie of Gebeurtenis.

Een domeinobject:

- heeft een duidelijke betekenis binnen het domein;
- bevat eigenschappen (attributen) en relaties met andere objecten;
- wordt typisch gemodelleerd als een klasse in het OSLO-informatiemodel.

Domeinobjecten vormen dus de semantische ruggengraat van het model.

Datatypes

Datatypes beschrijven het soort waarde dat een eigenschap van een domeinobject kan aannemen. Ze bepalen hoe gegevens technisch worden voorgesteld, zonder de semantiek van het domeinobject zelf te wijzigen.

Voorbeelden van datatypes zijn:

Commented [PA5]: geef hier het volledige sneuvelmodel weer

Commented [PA6R5]: correctie: model dat lager staat, hoger zetten

Commented [BM7R5]: Was het punt van Jitse niet om de mensen niet te "overweldigen" met het volledige model maar om het stuk voor stuk op te bouwen in een story?

- eenvoudige datatypes zoals tekst, getal, datum of boolean;
- samengestelde datatypes, zoals een adres, tijdsinterval of geometrie.

Binnen OSLO zorgen datatypes voor consistentie in de manier waarop gegevens worden uitgewisseld en geïnterpreteerd.

Codelijsten

Codelijsten bevatten een vooraf gedefinieerde en gecontroleerde set van toegelaten waarden voor een bepaalde eigenschap. Ze worden gebruikt wanneer enkel een beperkt aantal betekenisvolle opties is toegestaan.

Een codelijst:

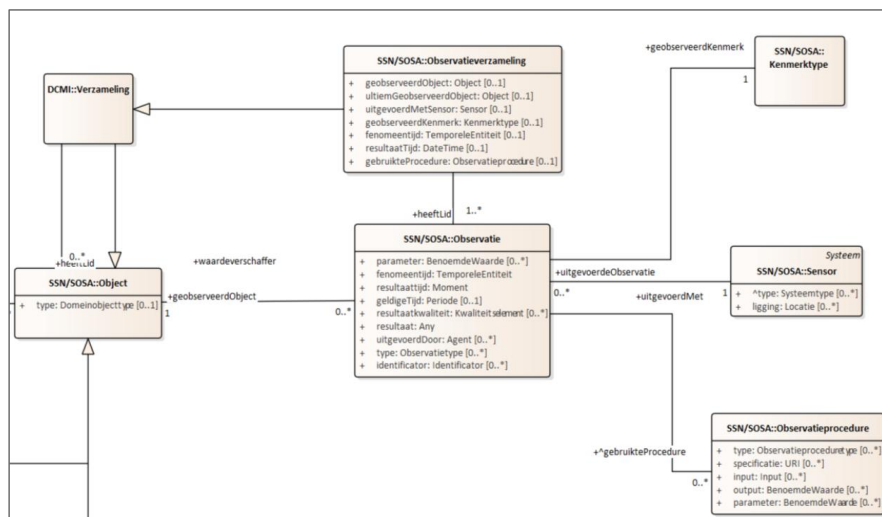
- zorgt voor uniforme terminologie;
- vermijdt vrije tekst waar interpretatieverschillen kunnen ontstaan;
- maakt automatische verwerking en validatie eenvoudiger.

Voorbeelden zijn statussen, types, categorieën of classificaties die expliciet worden vastgelegd

SSN SOSA

Het NDNN-datamodel bouwt voort op het SSN SOSA-model (Sensor, Observation, Sample, Actuator) voor het beschrijven van observaties. Daarbij werd Observatie overgenomen als centraal concept, waarmee een concrete waarneming eenduidig kan worden vastgelegd. Elke observatie wordt expliciet gekoppeld aan het geobserveerde object en het waargenomen kenmerk, zodat duidelijk is wat precies wordt gemeten of vastgesteld.

Daarnaast neemt NDNN de SSN SOSA-modellering van het observatieresultaat over, inclusief de bijhorende waarde en het type van resultaat. Ook de tijdsdimensie van observaties wordt expliciet gemodelleerd, met aandacht voor zowel het moment waarop het fenomeen zich voordoet als het moment waarop het resultaat beschikbaar is. Verder wordt een observatie gekoppeld aan het uitvoerende systeem en, indien relevant, aan de gebruikte observatieprocedure.

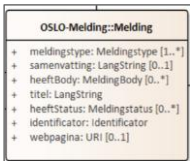


OSLO-Melding

Binnen NDNN is het concept Melding essentieel om vaststellingen, signalen en vastgestelde situaties op een gestructureerde manier te kunnen registreren en opvolgen. Het OSLO-Melding model biedt hiervoor een gestandaardiseerd en herbruikbaar kader dat goed aansluit bij de noden van NDNN. Door Melding als centraal concept te hanteren, kan NDNN-waarnemingen of vaststellingen vertalen naar concrete meldingen die betekenisvol zijn voor burgers, administraties en handhavingsinstanties.

Het expliciet modelleren van meldingstypes laat toe om meldingen binnen NDNN eenduidig te classificeren, bijvoorbeeld op basis van het type hinder of de aard van de vaststelling. De ondersteuning voor titel, samenvatting en melding body maakt het mogelijk om zowel een beknopte als een meer gedetailleerde beschrijving van een melding op te nemen, afgestemd op verschillende doelgroepen en gebruikssituaties.

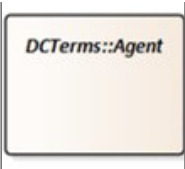
Daarnaast is het expliciet opnemen van een melding status relevant voor NDNN om de levenscyclus van meldingen te ondersteunen, zoals het onderscheid tussen nieuwe meldingen, meldingen in behandeling en afgehandelde meldingen. De aanwezigheid van een unieke identifier faciliteert de uitwisseling en opvolging van meldingen over systemen heen, terwijl de optionele koppeling aan een webpagina toelaat om meldingen publiek raadpleegbaar of extern ontsloten te maken.



DCTerms: Agent

Binnen NDNN is het concept Agent essentieel om de betrokken actoren bij meldingen en vaststellingen expliciet te kunnen modelleren. Door gebruik te maken van dcterms:Agent kan NDNN op een generieke en herbruikbare manier zowel indieners als behandelaars van meldingen beschrijven, zonder zich te beperken tot één specifiek type actor (zoals een persoon, organisatie of systeem).

De rol van indiener is relevant om vast te leggen wie een melding heeft ingediend, bijvoorbeeld een burger, een organisatie of een geautomatiseerd systeem. Dit ondersteunt transparantie, traceerbaarheid en correcte interpretatie van de melding. Daarnaast is de rol van behandelaar cruciaal binnen NDNN om aan te geven welke actor verantwoordelijk is voor de opvolging, beoordeling of afhandeling van een melding.



Commented [PA8]: hyperlink

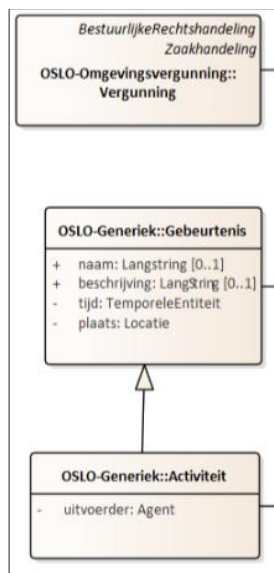
OLSO-Omgevingsvergunning & OSLO-Generiek

Binnen NDNN is het belangrijk om vaststellingen, meldingen en besluiten niet los te beschrijven, maar te plaatsen binnen een bredere context van gebeurtenissen en activiteiten. Het gebruik van OSLO-Generiek: Gebeurtenis biedt hiervoor een gestandaardiseerd en domeinonafhankelijk kader. Een gebeurtenis laat toe om relevante momenten of situaties te modelleren met een naam, beschrijving, tijdstip en plaats, wat essentieel is om NDNN-informatie correct te interpreteren en te contextualiseren (inclusief evenementen).

OSLO-Generiek: Activiteit bouwt verder op het gebeurtenisconcept en voegt expliciet een uitvoerder (Agent) toe, evenals de mogelijkheid om de duur van een activiteit te beschrijven. Binnen NDNN is dit vooral relevant om nudging te meten: een activiteit die door een actor gedurende een bepaalde periode wordt uitgevoerd met als doel gedrag te beïnvloeden. Dit laat toe om niet alleen vast te leggen dat een nudging-actie plaatsvindt, maar ook wie deze uitvoert en over welke tijdsspanne, wat essentieel is voor analyse en evaluatie van de effectiviteit van nudging.

Het koppelen van deze generieke concepten aan OSLO-Omgevingsvergunning: Vergunning, die wordt gepositioneerd als een bestuurlijke rechtshandeling en zaakhandeling, maakt het mogelijk om NDNN-vaststellingen en meldingen te relateren aan het juridische en administratieve kader waarin ze plaatsvinden. Dit is met name relevant wanneer nachtelijke geluidshinder wordt beoordeeld in relatie tot vergunningsvoorwaarden of bestaande toelatingen.

Door OSLO-Generiek en OSLO-Omgevingsvergunning te hergebruiken, kan NDNN-observaties en meldingen situeren binnen concrete gebeurtenissen, activiteiten en vergunningscontexten.



Commented [PA9]: hyperlink

Commented [PA10]: Ook toepassen op evenement, wat een gebeurtenis is.

Commented [PA11]: link

Oslo-Dossier

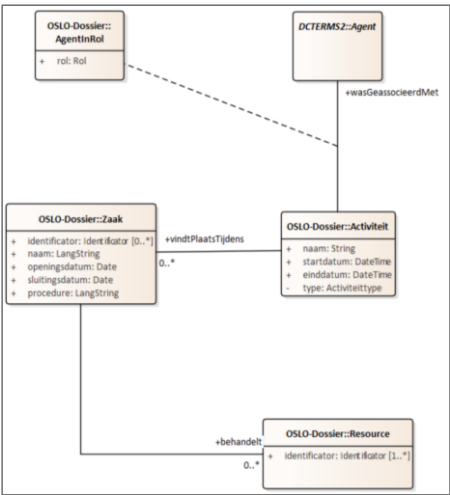
Binnen NDNN is het noodzakelijk om meldingen, vaststellingen, activiteiten en beslissingen niet als losstaande elementen te beschouwen, maar te bundelen binnen een gestructureerd opvolgingskader. Het OSLO-Dossier-model biedt hiervoor een gestandaardiseerde manier om informatie te groeperen in een zaak (Dossier: Zaak), waarin de volledige levenscyclus van een NDNN-casus kan worden opgevolgd.

Commented [PA12]: link

De zaak fungeert als overkoepelend concept waarin relevante informatie wordt samengebracht, zoals een identifier, naam, openings- en sluitingsdatum en procedure. Dit is bijzonder relevant voor NDNN om meldingen van nachtelijke geluidshinder, bijhorende observaties en administratieve stappen coherent te beheren als één samenhangend geheel.

Binnen een zaak kunnen meerdere activiteiten plaatsvinden, gemodelleerd via OSLO-Dossier: Activiteit. Dit laat toe om concrete handelingen te registreren, zoals onderzoeken, controles, beoordelingen of administratieve acties, inclusief hun start- en einddatum en type. De koppeling met Agent maakt het mogelijk om expliciet vast te leggen welke actor bij een bepaalde activiteit betrokken is en in welke rol, via het concept AgentInRol. Dit ondersteunt transparantie, verantwoordelijkheidsverdeling en auditbaarheid.

Daarnaast maakt OSLO-Dossier: Resource het mogelijk om relevante documenten, meetresultaten of andere informatiebronnen aan een zaak te koppelen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld observatieresultaten, rapporten of beslissingsdocumenten expliciet worden verbonden met de NDNN-casus waarin ze werden gebruikt.

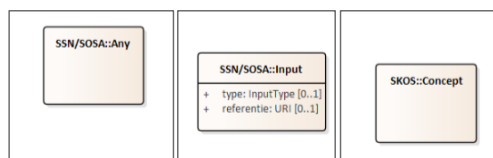


Extra elementen: SOSA en SKOS

Binnen NDNN is het belangrijk dat observaties niet alleen technisch correct worden gemodelleerd, maar ook semantisch eenduidig interpreteerbaar zijn. Daarom combineert NDNN het SOSA-observatiemodel met SKOS voor het modelleren van gecontroleerde begrippen en classificaties.

SOSA biedt een generiek en internationaal erkend kader om observaties te beschrijven, inclusief hun inputs, resultaten en context. Het concept SOSA:Input laat toe om vast te leggen welke input wordt gebruikt bij een observatie of procedure, zoals parameters, configuraties of referenties. Door deze inputs niet vrij tekstueel te modelleren maar te koppelen aan SKOS-concepten, kan NDNN werken met gecontroleerde vocabularia en betekenisvolle classificaties.

Het gebruik van SKOS:Concept maakt het mogelijk om types, categorieën en referenties eenduidig te definiëren en te hergebruiken, bijvoorbeeld voor het typeren van observatie-inputs, meetcontexten of interpretatiekaders. Dit verhoogt de consistentie binnen NDNN en vergemakkelijkt de uitwisseling en herinterpretatie van gegevens over systemen en organisaties heen.



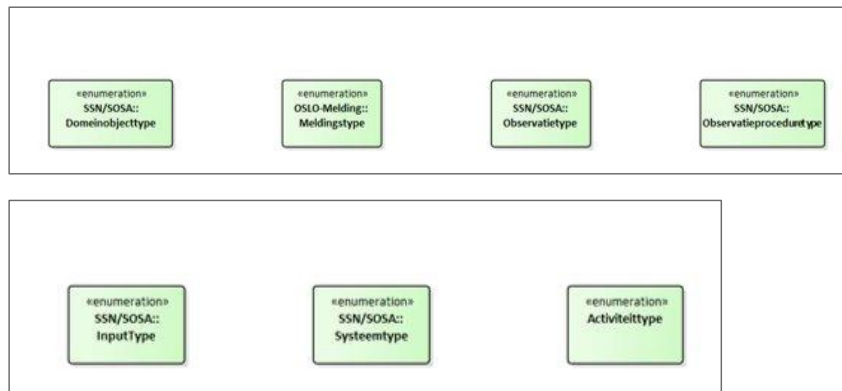
Codelijst

Binnen NDNN wordt het gebruik van codelijsten expliciet voorzien om kernconcepten op een eenduidige en gecontroleerde manier te typeren. Hiervoor worden enumeraties gedefinieerd voor zowel SOSA-, OSLO- als NDNN-relevante elementen, zoals domeinobjecttypes, observatietypes, observatieproceduretypes, inputtypes, systeemtypes, meldingstypes en activiteitstypes.

Deze codelijsten bieden een gedeeld en gestructureerd kader voor het invullen van het datamodel, met als doel interpretatieverschillen tussen systemen en organisaties te beperken. Ze leggen daarbij bewust geen concrete of vaste waarden vast, maar definiëren categorieën en types waarbinnen bij de implementatie context- en use-case-specifieke waarden kunnen worden ingevuld.

Zo maken SOSA-gerelateerde codelijsten het mogelijk om observaties, procedures, inputs en systemen binnen NDNN op een consistente manier te classificeren, zonder de betrokken partijen te beperken in hun keuzemogelijkheden. Op dezelfde manier laten OSLO-Melding- en activiteitstypes toe om meldingen en activiteiten eenduidig te typeren binnen hun administratieve en procesmatige context, terwijl voldoende flexibiliteit behouden blijft voor concrete implementaties.

De inzet van codelijsten vormt zo een essentieel bouwblok binnen NDNN om observaties, meldingen en activiteiten uniform te beschrijven en om aansluiting te behouden met bestaande OSLO- en SOSA-standaarden.



Datatypen

Binnen NDNN wordt expliciet gebruikgemaakt van gestandaardiseerde datatypen om de structuur en betekenis van gegevens eenduidig vast te leggen. Deze datatypen zijn grotendeels hergebruikt uit bestaande OSLO-modellen en internationale standaarden, zoals [W3C Time](#), [W3C PROV-O](#), [Schema.org](#), [W3C ADMS](#), [GeoSPARQL](#)/LOCN en OSLO-Melding.

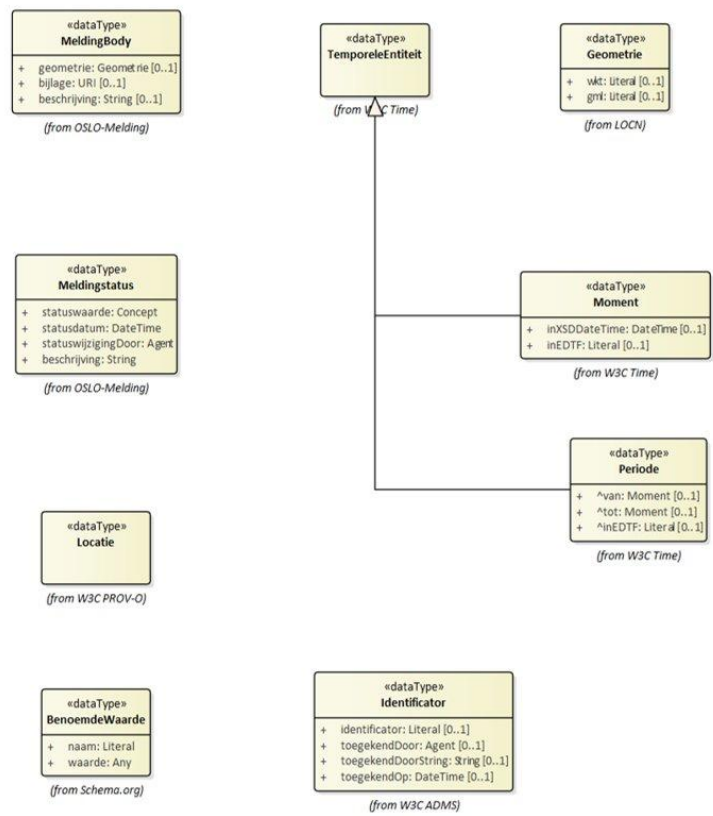
Voor temporele informatie maakt NDNN gebruik van het datatype TemporeleEntiteit, waarmee zowel momenten als periodes kunnen worden gemodelleerd. Dit is essentieel om observaties, meldingen, activiteiten en procedures correct in de tijd te plaatsen, bijvoorbeeld het tijdstip van een vaststelling of de duur van een activiteit. Door aan te sluiten bij W3C Time wordt semantische interoperabiliteit met andere tijdsgebonden gegevens gegarandeerd.

Ruimtelijke informatie wordt vastgelegd via de datatypen Locatie en Geometrie, wat toelaat om observaties en meldingen geografisch te situeren. Dit is bijzonder relevant binnen NDNN om geluidshinder te koppelen aan specifieke plaatsen of zones, en sluit aan bij bestaande Vlaamse en Europese standaarden voor locatie- en geometrische gegevens.

Daarnaast worden inhoudelijke en administratieve gegevens ondersteund door specifieke datatypen. MeldingBody en Meldingstatus maken het mogelijk om meldingen zowel inhoudelijk te beschrijven als hun status en evolutie te modelleren. Het datatype BenoemdeWaarde laat toe om meetresultaten of andere waarden te structureren met een expliciete naam-waardecombinatie, wat hergebruik en interpretatie vergemakkelijkt.

Het datatype Identifier speelt een centrale rol in NDNN door objecten, meldingen, observaties en dossiers eenduidig identificeerbaar te maken over systemen heen. Door aan te sluiten bij ADMS-principes wordt hergebruik, referentieerbaarheid en uitwisseling van NDNN-gegevens ondersteund.

Commented [PA13]: links

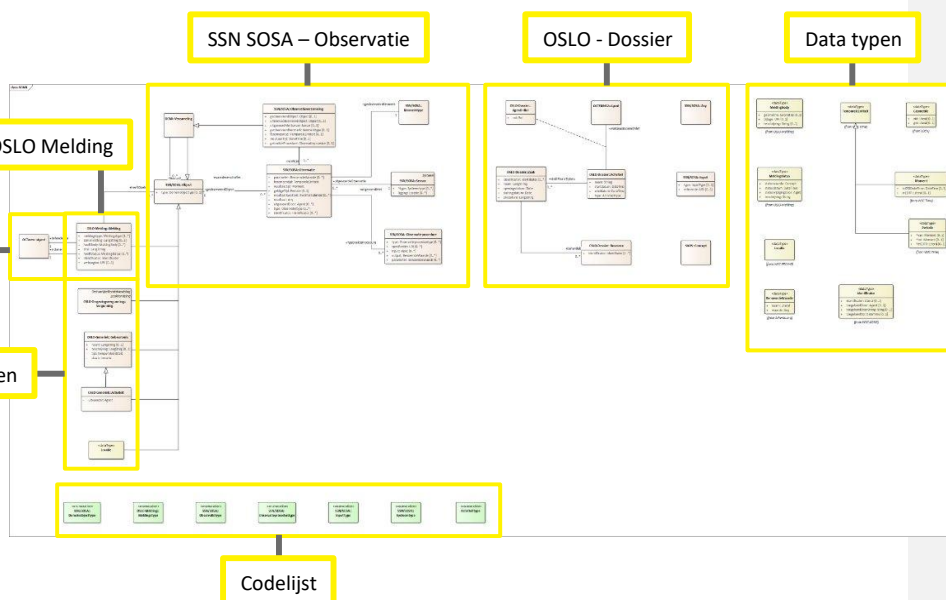


Totaaloverzicht sneuvelmodel

De afzonderlijke bouwstenen resulteren in een integraal NDNN-totaalmodel waarin observaties, meldingen en administratieve opvolging op een samenhangende manier worden verbonden. SOSA levert het fundament voor het modelleren van waarnemingen en metingen, OSLO-Melding en Agent maken het mogelijk om deze vaststellingen te vertalen naar meldingen met duidelijke actoren en rollen, en OSLO-Dossier structureert de verdere opvolging binnen een zaak- en activiteitenkader.

Domeinobjecten plaatsen observaties en meldingen in hun NDNN-specifieke context, terwijl codelijsten en datatypen zorgen voor eenduidige typering, consistente betekenis en herbruikbare structuur. Door deze elementen te combineren ontstaat een coherent model dat de volledige keten ondersteunt: van observatie over melding tot dossieropvolging.

Commented [PA14]: zou dit hoger zetten, boven het uitleggen van elke specifieke klasse



We verwijzen naar slides 21-22 voor meer informatie.

Vraag stakeholder: Gaan we er bij observaties van uit dat alleen een sensor een observatie kan uitvoeren?

Antwoord OSLO-Editor: Nee, een sensor moet breder worden geïnterpreteerd dan enkel een technische sensor. Een sensor kan bijvoorbeeld ook de ogen van een persoon zijn. In dat geval wordt de sensor gekoppeld aan een agent (bijvoorbeeld een persoon).

Vraag stakeholder: Kan je toelichten wat een verzameling en een observatieverzameling zijn, en wat het verschil is tussen beide?

Antwoord OSLO-Editor: Binnen OSLO is een verzameling een generiek concept dat wordt gebruikt om meerdere objecten samen te groeperen. Het gaat om een logische bundeling van elementen die op een bepaalde manier met elkaar samenhangen, zonder dat er noodzakelijk inhoudelijke semantiek wordt opgelegd over wat die elementen precies voorstellen.

Een observatieverzameling is een specifieke toepassing van dat verzamelingsconcept, waarbij de elementen in de verzameling observaties zijn. Het gaat dus om meerdere aan elkaar gekoppelde observaties die samen als één geheel worden beschouwd. Die koppeling gebeurt meestal omdat de observaties betrekking hebben op hetzelfde onderwerp, dezelfde periode of hetzelfde evenement.

Een observatieverzameling kan bijvoorbeeld bestaan uit meerdere meldingen of metingen die binnenkomen over één specifiek evenement of fenomeen. Elke melding is een afzonderlijke observatie, maar samen vormen ze één observatieverzameling die het geheel beschrijft.

Vraag stakeholder: Munisense maakt een onderscheid tussen een meetpunt en een sensor, terwijl deze in het huidige model lijken samen te vallen. Een sensor kan bijvoorbeeld worden vervangen; als sensor en meetpunt als één geheel gemodelleerd zijn, klopt die relatie dan nog wel?

Antwoord OSLO-Editor: We bekijken hoe dit onderscheid momenteel op detailniveau in het model aanwezig is en bepalen hoe meetpunt, locatie en sensor het best worden gemodelleerd. Daarbij zal expliciet worden vastgelegd op welk detailniveau dit gebeurt en welk conceptueel verschil er tussen deze elementen wordt aangehouden.

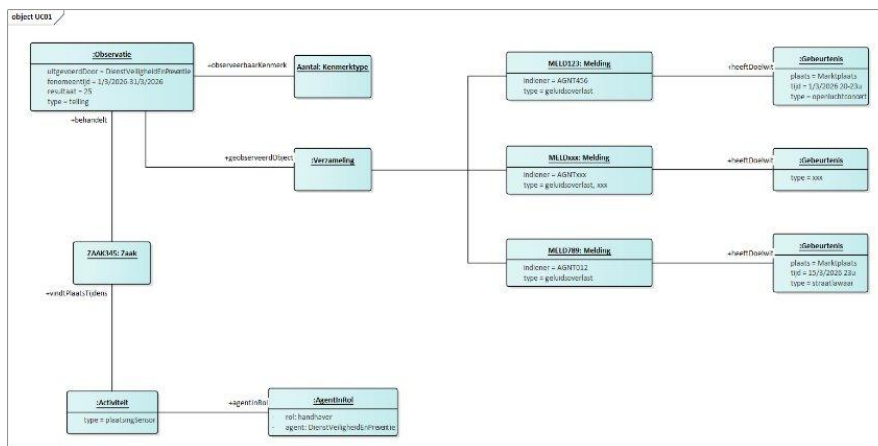
4.3 USE CASES

In de vorige werksessie zijn de use cases opgesteld die als basis hebben gediend voor de eerste versie van het sneuvelmodel. Tijdens de huidige sessie zijn deze use cases opnieuw bekeken en waar nodig aangescherpt. Op die manier zorgen we ervoor dat ze voldoende scherp en relevant blijven als fundament voor de verdere uitwerking en verfijning van het model.

Use Case 1

Als medewerker van de dienst Veiligheid & Preventie wil ik weten hoeveel burgermeldingen van geluidsoverlast binnenkomen én wat hun oorzaak is, om gerichte interventies en preventieve acties te plannen.

Datavoorbeeld van de use case:



De Dienst Veiligheid en Preventie telt meldingen die betrekking hebben op geluidsoverlast

- Observatie.geobserveerdKernmerk = aantal
- Observatie.type = telling
- Observatie.resultaat = 25
- Observatie.fenomeentijd maand maart 2026
- Observatie.geobserveerdObject -> Verzameling
- Verzameling.heeftlid -> Melding
- Melding.type = geluidsoverlast
- Melding.doelwit -> Gebeurtenis (maar kan om het even welke Resource zijn)
- bvb Gebeurtenis.type = openluchtconcert, locatie = Marktplaats

De DienstVeiligheidEnPreventie in zijn rol als handhaver start een zaak en gaat als maatregel Marktplaats (waar meeste geluidsoverlast vandaan komt) een geluidssensor te zetten

- Zaak.behandelt -> Observatie (= de observatie van de 25 meldingen)
- Activiteit.type = plaatsingsensor
- Activiteit.vindPlaatsTijdens -> Zaak (verwijzing naar de zaak ihk waarvan deze actie wordt ondernomen)

Vraag stakeholder: Bij de types (meldingen): worden deze vastgelegd via dropdownmenu's, of kan de gebruiker dit vrij invullen?

Antwoord OSLO-Editor: Dit is voornamelijk een implementatiekeuze, conceptueel gezien maakt dit echter geen verschil voor het datamodel. Dit hangt af van hoe de toepassing wordt vormgegeven. Een combinatie is mogelijk, bijvoorbeeld een dropdownmenu aangevuld met een extra invoerveld. Als gestructureerde data gewenst is, heeft een dropdown de voorkeur, omdat vrije invoer kan leiden tot inconsistenties (zoals woorden die soms aan elkaar en soms los worden geschreven). Dit helpt om data beter te clusteren.

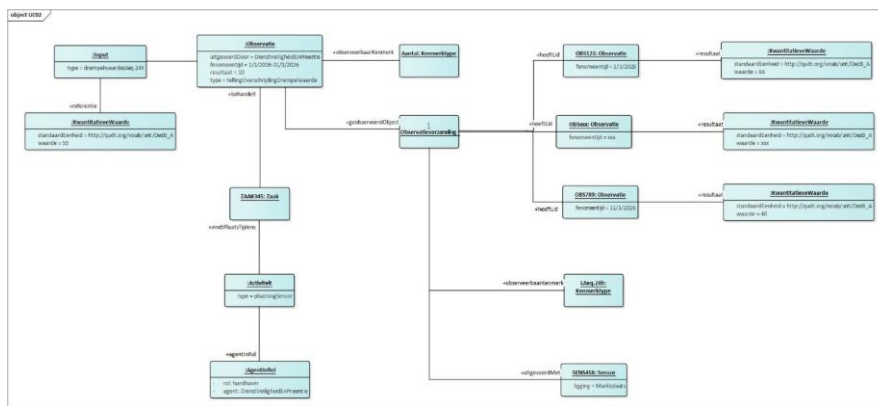
We verwijzen naar slides 31-33 voor meer informatie.

Commented [PA15]: hier als eerste zeggen dat dat een implementatiekeuze is. Zoals de laatste zin

Use Case 2

Als medewerker van de dienst Veiligheid & Preventie wil ik weten hoeveel sensormeldingen van “overschrijding van een geluidsdrempelwaarde” binnenkomen én wat hun oorzaak is, om gerichte interventies en preventieve acties te plannen.

Datavoorbeeld van de use case:



De Dienst Veiligheid en Preventie bekijkt de verzameling van observaties van de geluidssensor op de Marktplaats:

- `Observatieverzameling.heeftLid` -> `Observatie`
- `Observatieverzameling.observeerbaarKenmerk` = `LAeq.24h`
- `Observatieverzameling.uitgevoerdMet` -> `Sensor`
- `Sensor.ligging` = `Marktplaats`
- `Observatie.fenomeentijd` = bvb `1/3/2026`
- `Observatie.resultaat` -> `KwantitatieveWaarde`, = bvb `66 DB(a)`

Ze telt het aantal observaties met een LAeq.24h groter dan 55 DB(a)

- `Observatie.resultaat = 10`
- `Observatie.observeerbaarKenmerk = Aantal`
- `Observatie.type = tellingOverschrijdingDrempelwaarde`
- `Observatie.heeftInput -> Input`
- `Input.type = drempelwaarde`
- `Input.referentie = 55 DB(a)`

Vraag stakeholder: Tijdens evenementen gelden er verschillende drempelwaarden afhankelijk van het tijdstip, en worden er meerdere parameters bewaakt (bijvoorbeeld verschillende dB-niveaus). Kan dit worden gemodelleerd?

Antwoord OSLO-editor: Ja, tijdsafhankelijke drempelwaarden kunnen worden gemodelleerd. Zo kan per tijdsinterval een specifieke waarde worden vastgelegd (bijvoorbeeld één drempel tussen 8u en 14u, een andere tussen 14u en 18u, en opnieuw een andere na 18u). Dit kan verder worden

Digitaal Vlaanderen ///

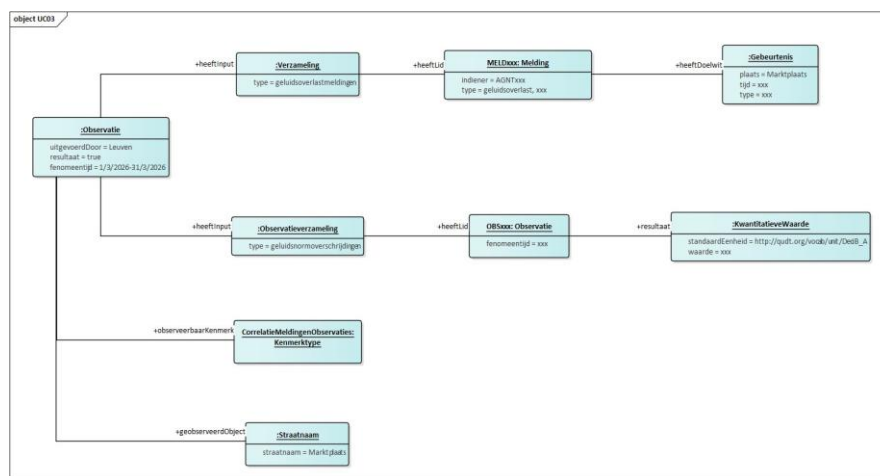
uitgewerkt in een volgende werksessie en blijft daarbij koppelbaar aan een specifieke gebeurtenis, zoals een evenement.

We verwijzen naar slides 34-36 voor meer informatie.

Use Case 3

Als data-analist van Stad Leuven wil ik verschillende indicatoren rond geluid; zoals geluidsmetingen, meldingen, klachten en beleidssignalen; kunnen uitwisselen, zodat ik kan nagaan in welke situaties objectieve metingen overeenkomen met signalen van mogelijke geluidsoverlast.

Datavoorbeeld van de use case:



- Verzameling.type = geluidsoverlastmeldingen
- Verzameling.heeftLid -> Melding (hier slechts 1 weergegeven)
- Observatieverzameling.type=geluidsnormoverschrijdingen
- Observatieverzameling.heeftLid -> Observatie (hier slechts 1 weergegeven)
- Observatie.heeftInput -> Verzameling en Observatieverzameling
- Observatie.observeerbaarKenmerk = CorrelatieMeldingenObservaties
- Observatie.geobserveerdObject = Marktplaats
- Observatie.fenomeentijd = maand maart
- Observatie.resultaat = true (e is wel degelijk een correlatie)

Vraag stakeholder: Als straatnamen via een dropdownmenu worden aangeboden, kan dat helpen om alles correct te standaardiseren. Tegelijk kan foutieve spelling een probleem vormen. Hoe wordt hiermee omgegaan?

Antwoord OSLO-Editor: In principe wordt er gewerkt met locaties en statistische sectoren, niet met specifieke straatnamen. Vanuit het datamodel maakt de keuze voor al dan niet werken met straatnamen geen verschil; dit is vooral een implementatievraag en geen modelleerissue.

Opmerking stakeholder:

Wij hebben ook technische mogelijkheden om correlatie aan te duiden tussen oorzaak van geluid en locatie van overlast, wij zullen informatie hierover aanleveren.

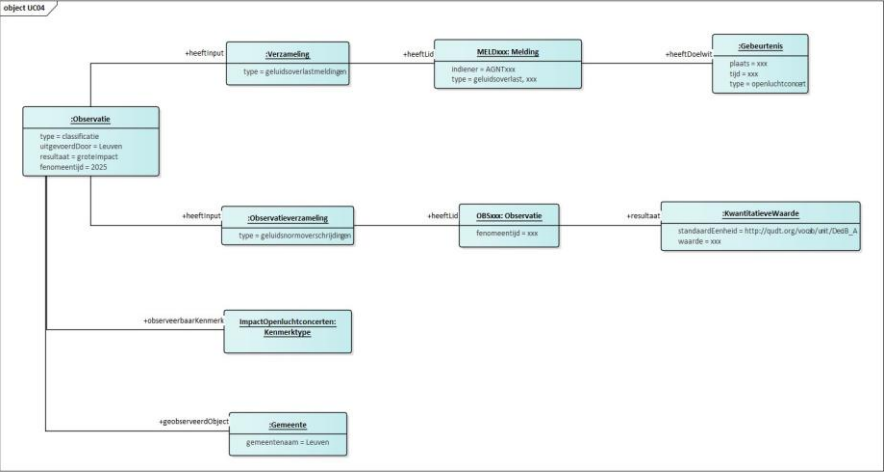
Antwoord OSLO-editor: Ja, deze informatie kan zeker worden meegenomen. In de meeste gevallen valt dit binnen het concept observatie. Indien Munisense bijkomende informatie aanlevert over hoe

deze correlaties worden voorgesteld, zal dit worden bekeken en verder meegenomen in een volgende sessie.
 We verwijzen naar slides 37-39 voor meer informatie.

Use Case 4

Als beleidsadviseur wil ik begrijpen wat de impact is van specifieke evenementen op het geluidsklimaat en de overlast die wordt ervaren in de stad en welke geluidswaarden leiden tot welke meldingen.

Datavoorbeeld van de use case:



*Inhoudelijke vergelijkbaar gemodelleerd als use case 3.

Er waren geen vragen of opmerkingen van stakeholders over dit datavoorbeeld.

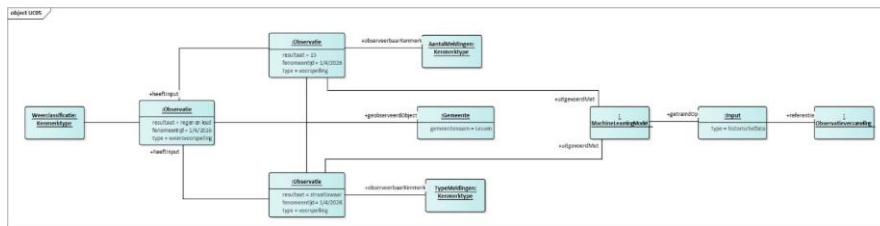
We verwijzen naar slides 40-41 voor meer informatie.

Commented [PA16]: vermeld dat er geen vragen/opmerkingen waren van de stakeholders over dit datavoorbeeld.

Use Case 5

Als beleidsadviseur wil ik kunnen inzien hoe weersomstandigheden (zoals neerslag en temperatuur) het aantal en het type meldingen van geluidsoverlast beïnvloeden.

Modelering van de use case:



Vertrekpunt is een voorspelling van weer van 1/4 onder de vorm van een weerclassificatie:

- Observatie.type = voorspelling
- Observatie.fenomeentijd = 1/4/2026
- Observatie.kenmerktype = weerclassificatie
- Observatie.geobserveerdObject = Leuven
- Observatie.resultaat = regen en koud

Op basis waarvan het aantal meldingen en type van geluidsoverlast wordt voorspeld:

- Observatie.type = voorspelling
- Observatie.fenomeentijd = 1/4/2026
- Observatie.observeerbaarKenmerk = aantalmeldingen/typeMeldingen
- Observatie.geobserveerdObject = Leuven
- Observatie.uitgevoerdMet -> Sensor van type MachineLearningModel
- MachineLearningModel.isGetraindOp -> Input
- Input.type = historischeData
- input.referentie -> Observatieverzameling (van effect weersvoorspellingen in voorgaande jaren op datum van 1/4 in Leuven)

We verwijzen naar slides 42-44 voor meer informatie.

Opmerking stakeholder: Wind speelt een belangrijke rol bij waar hinder kan worden verwacht. Daarnaast is de hinder bij regen doorgaans kleiner, omdat er dan minder mensen zijn die hier last van kunnen ondervinden.

Reactie OSLO-editor: De weersparameters zelf zijn opgenomen in het model, maar zijn momenteel nog niet uitgewerkt in een concreet data-voorbeeld. In een volgende sessie zal worden bekeken of en hoe het relevant is om deze aspecten verder uit te modelleren.

Aan de hand van use case 5 wordt een discussie gevoerd over voorspelbaarheid van type metingen en geluidsoverlast:

Conclusie

Aangezien het voorspellende karakter geen noodzakelijke meerwaarde biedt, wordt beslist om dit niet op te nemen in het model. Weersparameters kunnen indien nodig als vaste waarden worden verwerkt. Om de complexiteit beheersbaar te houden, wordt bewust gekozen voor een zo eenvoudig en generiek mogelijk model, zonder aspecten toe te voegen die het geheelodeloos ingewikkeld maken.

Tegelijk biedt de klasse Observatie steeds de mogelijkheid om gegevens zo algemeen of zo specifiek te modelleren als nodig, afhankelijk van de noden van de concrete toepassing of implementatie.

Digitaal Vlaanderen ///

Hiermee blijft het model flexibel genoeg om verschillende gebruiksscenario's te ondersteunen, zonder aan eenvoud in te boeten.

Use Case 6

Als databeheerder wil ik kunnen analyseren hoe weersomstandigheden (zoals windrichting, windsnelheid en neerslag) de kwaliteit en betrouwbaarheid van geluids- en omgevingsensormetingen beïnvloeden.

Aan de hand van use case 6 wordt een discussie gevoerd over contextinformatie:

Conclusie:

Voor de ruimtelijke context wordt bewust gekozen voor een generieke aanpak, waarbij wordt aangesloten bij de SOSA-standaard. Deze biedt voldoende flexibiliteit om zowel creatief als abstract te modelleren. De relevante klassen binnen SOSA zijn optioneel, wat toelaat om de complexiteit te beperken. Munisense zal de nodige contextinformatie over elementen aanleveren, zodat deze op een consistente manier in het model kan worden opgenomen.

Use Case 7

Als beleidsadviseur wil ik inzicht in welke soort nudging wordt gebruikt (incl. de duurtijd van de nudging) en het effect van deze nudging.

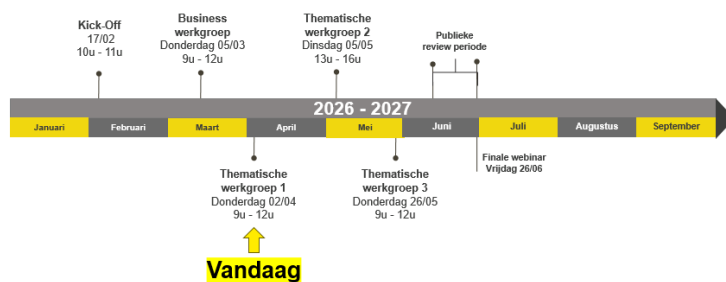
5. VOLGENDE STAPPEN

Een overzicht van de volgende stappen na de 1^e thematische werkgroep:

- Verwerking van de input van de discussie in een nieuwe versie van het sneuvelmodel.
- Gebaseerd op aangeleverde documentatie zullen we kijken naar de mogelijkheid van een live demo richting de laatste werkgroep.
- Rondsturen van een verslag van deze werkgroep. Feedback is zeker welkom!
- Verder onderzoek en voorbereiding van de tweede thematische werkgroep.
- Informatie verzamelen via GitHub.

Planning

Schrijf u in voor de **thematische werkgroepen** via deze [link](#).



51

Figuur 4: Tijdslijn OSLO NDNN

5.1 SNEUVELMODEL NDNN

In de volgende fase wordt de eerste versie van de datastandaard (het sneuvelmodel) verder aangescherpt. Daarbij wordt voortgebouwd op de geïdentificeerde use-cases, de vastgestelde informatienoden en de bijhorende data-elementen. Deze input wordt gebruikt om de verschillende klassen en attributen in het model verder te verfijnen. Het aangescherpte sneuvelmodel vormt de basis voor de verdere inhoudelijke discussies in de volgende thematische werkgroepen.

5.2 VOLGENDE WERKGROEPEN

Indien u graag zou willen deelnemen aan één van de aankomende werkgroepen, kan u via de onderstaande link een overzicht van de workshops terugvinden en u inschrijven. De tweede thematische werkgroep zal plaatsvinden op 05/05/2026. Inschrijven kan [hier](#).

5.3 CONTACTGEGEVENS

Feedback kan bezorgd worden aan het kernteam via volgende e-mailadressen:

- digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be
- Jitse.decock@vlaanderen.be
- alexander.potloot@vlaanderen.be
- Michael.bezoen@vlaanderen.be

5.4 INTERESSANTE BRONNEN

- Data.vlaanderen.be